

TEORÍA DE SISTEMAS

Mg. Ana Meliza Garayar Tt.
c23090@utp.edu.pe

Logro de aprendizaje



Al finalizar la sesión, el podrá aplicar los sistemas dinámicos de órdenes superiores para analizar y modelar comportamientos complejos en sistemas con múltiples variables y retroalimentación, mediante la resolución de casos.

**¿Tienen alguna consulta o dudas de la
clase anterior?**





¿Cómo puedes saber si un sistema de primer orden se estabilizará, crecerá sin control o disminuirá?

Observando **cómo actúan sus flujos** y el tipo de **retroalimentación** que tiene.

Si predomina la retroalimentación positiva → crece sin control

La retroalimentación positiva hace que el sistema se amplifique:

- si el nivel sube, los flujos hacen que suba aún más.
Esto genera crecimiento exponencial.

Ejemplo: intereses bancarios → más dinero → más intereses → más dinero.

Si hay retroalimentación negativa fuerte → se estabiliza

La retroalimentación negativa corrige los cambios:

- si el nivel sube demasiado, el flujo de salida aumenta o el de entrada disminuye.
- si baja demasiado, ocurre lo contrario.
Esto hace que el sistema busque un equilibrio.

Ejemplo: control de temperatura con termostato.

Si los flujos de salida son mayores que los de entrada → disminuye

Aunque haya retroalimentación, si el sistema pierde más de lo que gana, el nivel se reduce con el tiempo.

Ejemplo: una taza de café caliente que se enfría (pierde calor constantemente).

TEMARIO

- Sistemas dinámicos de ordenes superiores
 - ✓ Sistemas de segundo orden
 - ✓ Sistemas de Tercer orden
 - ✓ Sistemas de cuarto orden
- Comportamiento especial en sistemas de órdenes superiores
- Relación entre variables de nivel y regulación
- Retroalimentación modular e integración
- Análisis de comportamiento



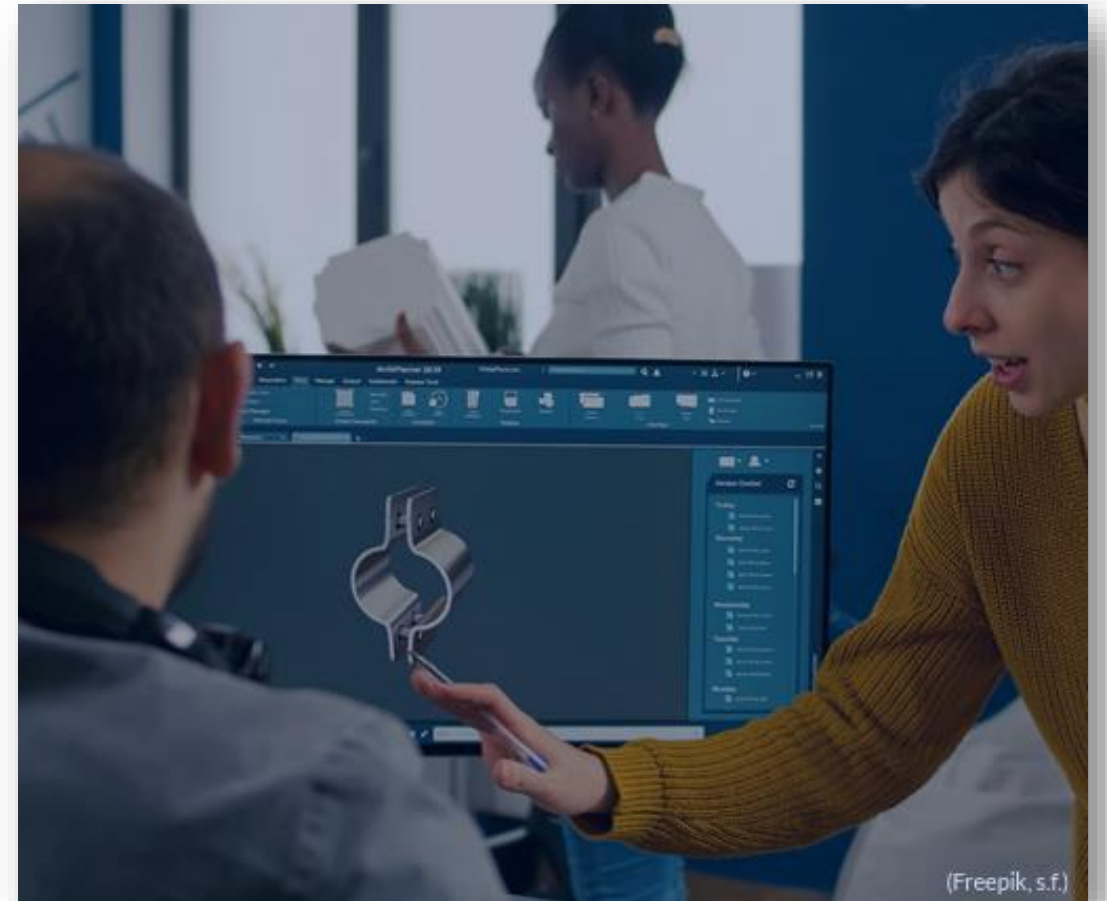
Importancia

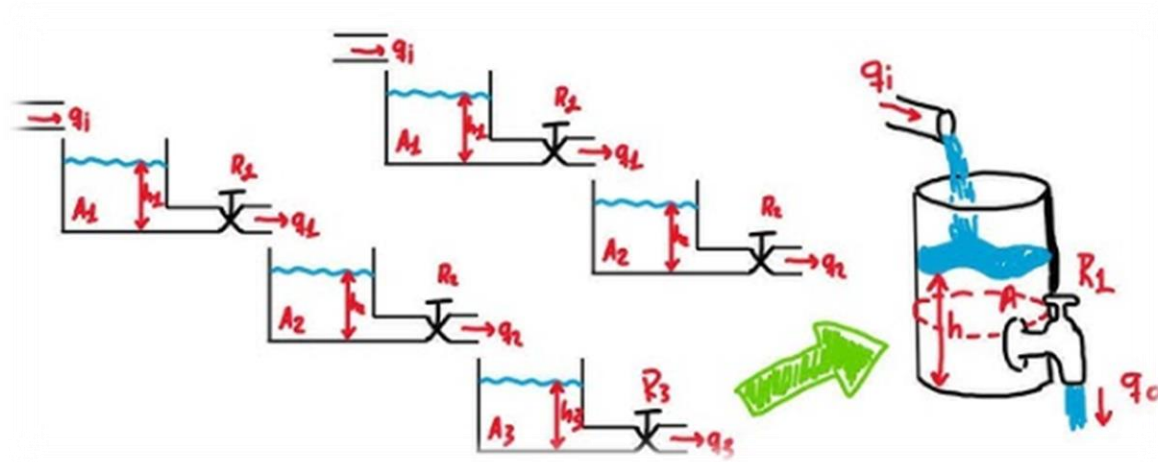


Los sistemas dinámicos de órdenes superiores son esenciales para comprender y controlar sistemas complejos con interacciones no lineales y comportamientos más sofisticados.

Este conocimiento te permitirá diseñar soluciones más efectivas y predecir el comportamiento de sistemas avanzados en el campo de la ingeniería de sistemas e informática.

Sistemas dinámicos de órdenes superiores





El orden está determinado por el **número de niveles (acumulaciones)** que existen en un flujo de información.

- **Primer Orden:** Una sola acumulación (ej. agua en un tanque).
- **Orden Superior:** Varios tanques conectados, donde la salida de uno es la entrada de otro.

¿Qué significa “orden” en dinámica de sistemas?

El **orden** se refiere al **número de niveles (stocks)** del sistema.

- **1 nivel → primer orden**
- **2 niveles → segundo orden**
- **3 niveles → tercer orden**
- **4 niveles → cuarto orden, etc.**



Cada nivel implica una **ecuación diferencial adicional**.

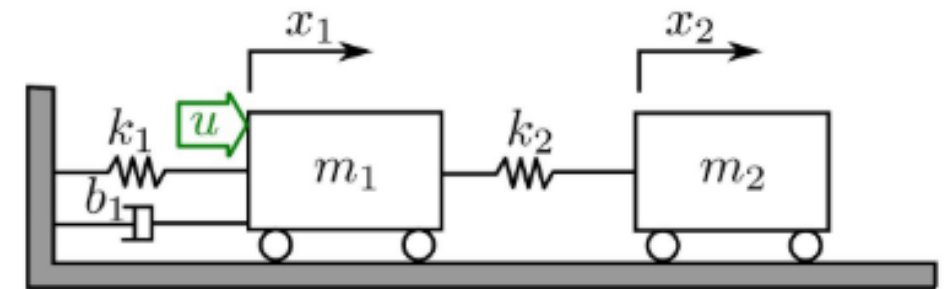
1. Sistemas dinámicos de órdenes superiores

Los sistemas dinámicos de órdenes superiores **son aquellos descritos por ecuaciones diferenciales de segundo orden o superiores**. Se caracterizan por presentar una mayor complejidad en su comportamiento, ya que pueden incluir múltiples variables interdependientes, retroalimentaciones y no linealidades.

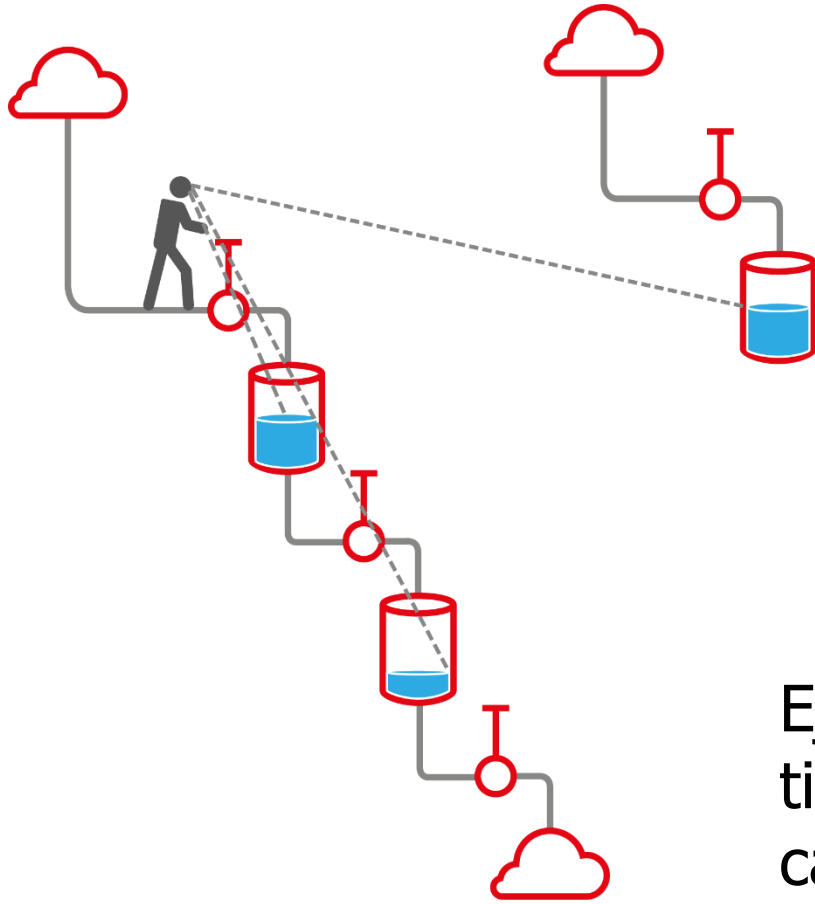
Son fundamentales en el modelado de sistemas físicos, biológicos, económicos y de control.

Ejemplo: Un sistema mecánico compuesto por una masa, un resorte y un amortiguador se modela mediante una ecuación diferencial de segundo orden que describe el movimiento de la masa en función del tiempo.

masa-resorte-amortiguador doble



Es como **empujar una pelota y ver cómo rebota y se detiene**. Solo controlas el primer empujón.



Un sistema es de **orden superior** si contiene **dos o más variables de estado (Stocks)** que están interconectadas y que se influyen mutuamente.

El orden del sistema es igual al número de variables de nivel independientes.

Ejemplo: **control de nivel en tanques en serie** si tienes dos o tres tanques de agua conectados en cascada, la salida del primer tanque es la entrada del segundo, y así sucesivamente. Cada tanque puede aportar un orden al sistema, haciendo que la ecuación total sea de orden superior (por ejemplo, tercer orden para tres tanques).

2. Sistemas de segundo orden

*Son sistemas con **dos niveles conectados** entre sí mediante flujos.*

Están descritos por ecuaciones diferenciales de segundo grado. Su comportamiento es clave en el análisis de sistemas de control y vibraciones mecánicas.

Estructura Típica: Un nivel influye en el Flujo de otro nivel, y viceversa, o a través de una cadena de *niveles* y *Flujos*.

Ejemplo claro:

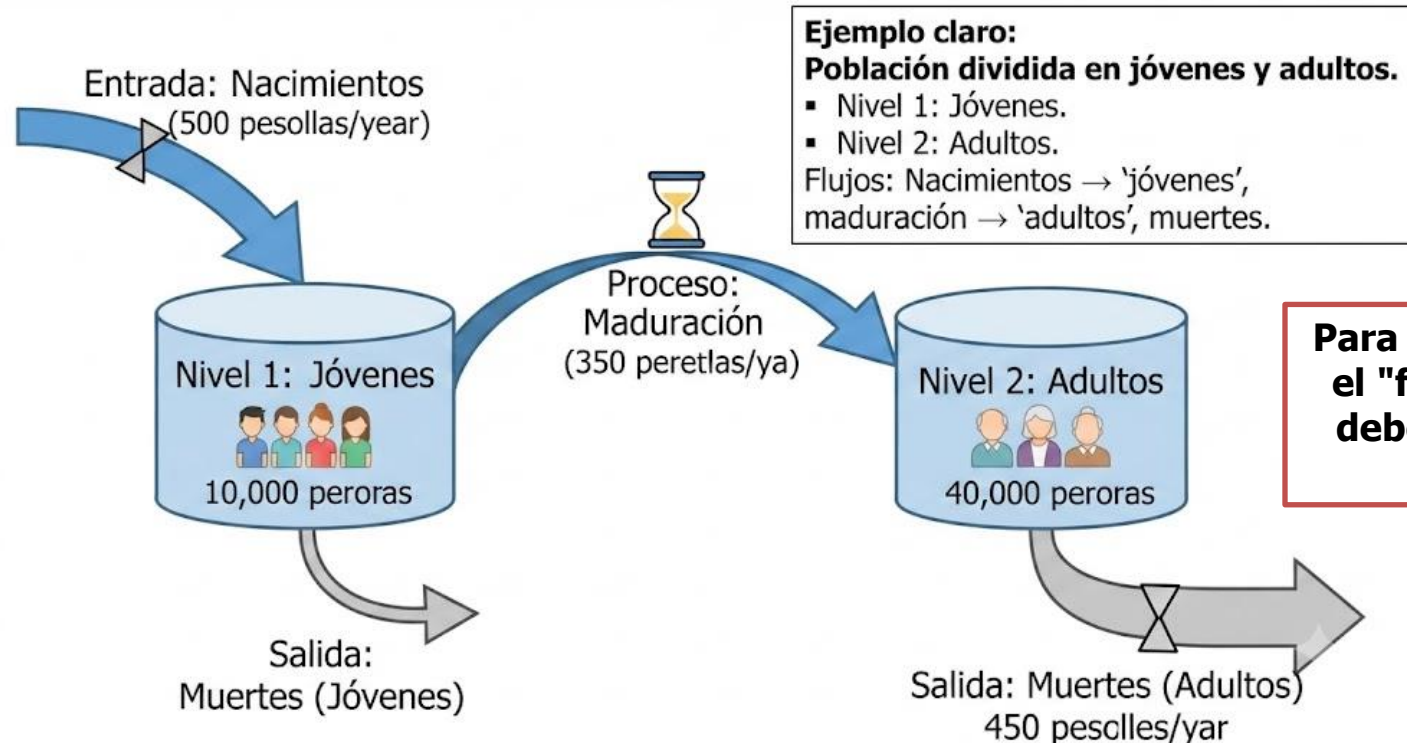
Población dividida en jóvenes y adultos

- Nivel 1: Jóvenes
- Nivel 2: Adultos

Flujos: Nacimientos → "jóvenes", **maduración** → "adultos",
muertes.

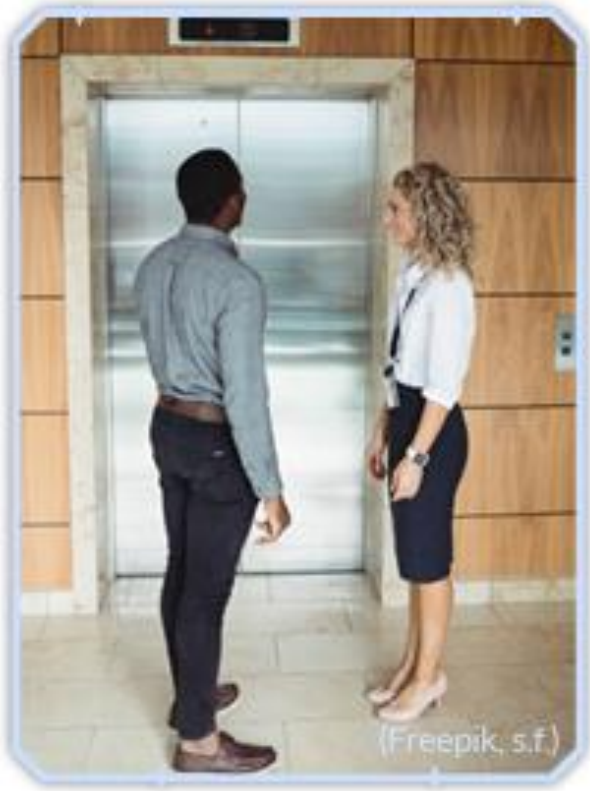
Es de segundo orden porque hay **dos niveles** que dependen uno del otro. Si solo tuvieras "Personas" en un solo tanque, sería de primer orden. Al separarlos en "Jóvenes" y "Adultos", obligas a que estas personas pasen por un filtro (maduración) antes de llegar al segundo nivel.

[Nacimientos] -> [Tanque Jóvenes] -> [Maduración] -> [Tanque Adultos] -> [Muertes].



Para que sea de segundo orden, el "flujo de salida" de un nivel debe ser el "flujo de entrada" del siguiente.

La maduración es el puente: los que dejan de ser jóvenes automáticamente se convierten en adultos.



Ejemplo: Cierre automático de puertas

Las puertas de un ascensor se mueven con suavidad gracias a un sistema de segundo orden que combina sensores, un motor y un mecanismo de amortiguación.

- Si no tienen un control adecuado, pueden cerrarse bruscamente o demasiado lento.
- Si los parámetros están bien ajustados, las puertas operan de forma eficiente y segura.

El cierre de una puerta de ascensor es un **sistema de segundo orden** porque necesita equilibrar dos fuerzas opuestas: la **velocidad** del motor y la **amortiguación** (freno).

- **Nivel 1 (Velocidad):** Es la fuerza que mueve la puerta.
- **Nivel 2 (Posición/Amortiguación):** Es el mecanismo que detecta dónde está la puerta para frenarla antes de que golpee el marco.

3. Sistemas de tercer orden

Tres niveles encadenados

Están gobernados por ecuaciones diferenciales de tercer grado y pueden exhibir comportamientos más complejos, como oscilaciones amortiguadas.

Para entender un sistema de tercer orden, imagina que en lugar de dos tanques (Jóvenes y Adultos), ahora tienes tres tanques en cadena.

La característica principal de un tercer orden es que el retardo es mucho mayor. El sistema tiene más "memoria" y es más difícil de controlar porque cualquier cambio en el primer tanque tarda mucho más en llegar al tercero.

Ejemplo: Ejemplo típico en ingeniería:

Cadena logística

Nivel 1 → Inventario en tránsito

Nivel 2 → Inventario en almacén

Nivel 3 → Inventario en tienda

Flujos: envío, recepción, venta.

Ejemplo natural:

El ciclo **nutrientes** → **plantas** → **animales**

Cada etapa acumula algo y lo pasa a la siguiente.

Sistema de Producción Industrial

(Materia Prima -> Inventario -> Venta)

Este es un ejemplo clásico de logística:

- **Tanque 1 (Materia Prima):** Lo que llega del proveedor.
- **Tanque 2 (Producto en Proceso):** Lo que está en la línea de montaje.
- **Tanque 3 (Inventario de Producto Terminado):** Lo que está listo para vender.

¿Por qué es de tercer orden? Porque si decides aumentar la producción, debes esperar a que la materia prima se procese (Tanque 2) y luego se almacene (Tanque 3). Si intentas cambiar el ritmo de ventas rápidamente, el sistema tardará mucho en reaccionar debido a que hay **tres acumulaciones** que deben fluir.

(Sedimentación -> Filtrado -> Desinfección)

Imagina una planta purificadora pequeña:

- **Tanque 1 (Sedimentación):** El agua se queda quieta para que la tierra caiga al fondo.
- **Tanque 2 (Filtrado):** El agua pasa por arenas y filtros.
- **Tanque 3 (Depósito de Desinfección):** El agua se trata con cloro antes de salir a la red.

¿Por qué es de tercer orden? Porque el agua "atrapada" en cada etapa crea un retardo físico. Si entra agua contaminada al inicio, el sistema tiene una "memoria" de tres niveles. No puedes limpiar el agua del último tanque al instante porque el agua tiene que viajar físicamente por los tres niveles.

Regla docente: A mayor número de niveles (orden), el sistema es más **estable** (porque amortigua mucho los cambios bruscos), pero también es más **lento** para responder a cambios inesperados.

4. Sistemas de cuarto orden

Cuatro niveles → cadena aún más larga y compleja.

Están descritos por ecuaciones diferenciales de cuarto grado. Son comunes en modelos complejos como la dinámica vehicular o sistemas aeroespaciales.

Ejemplo intuitivo:

Cuatro depósitos de agua conectados en serie

Tanque $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow$ salida final.

Aplicación en sistemas reales:

- Procesos productivos con múltiples etapas.
- Modelos epidemiológicos complejos.
- Ecosistemas con varias capas tróficas.

Ejemplo: La dinámica de un vehículo con suspensión en las cuatro ruedas puede modelarse con una ecuación diferencial de cuarto orden, que describe el movimiento vertical del vehículo ante irregularidades del camino.

En ingeniería, cuanto más alto es el orden, más **"lento"** y **"amortiguado"** se vuelve el sistema, pero también más difícil de predecir porque cualquier ajuste en la entrada tarda muchísimo en propagarse hasta el final.

Sistema de Educación Básica (Etapas)

Este es un ejemplo de niveles de acumulación de conocimiento y tiempo:

- **Nivel 1:** Educación Inicial.
- **Nivel 2:** Educación Primaria.
- **Nivel 3:** Educación Secundaria.
- **Nivel 4:** Educación Superior/Universitaria.

¿Por qué es de cuarto orden? Porque es una cadena de flujo de estudiantes. Si el gobierno cambia una política educativa hoy en el "Nivel 1", los efectos reales en el mercado laboral (el "Nivel 4") tardarán aproximadamente 15-20 años en verse. Hay cuatro barreras de acumulación (años de estudio) que actúan como **retardos extremos**.

Comportamiento especial en sistemas de órdenes superiores





Cuando los sistemas tienen muchos "niveles" (órdenes superiores), su comportamiento deja de ser una línea recta y empieza a volverse variado. Estos comportamientos son **diferentes formas en las que un sistema intenta recuperar su equilibrio.**

5. Comportamiento especial en sistemas de órdenes superiores

Los sistemas de órdenes superiores pueden exhibir comportamientos especiales, como **resonancia, oscilaciones amortiguadas o inestabilidad**, dependiendo de sus parámetros y condiciones iniciales.

Ejemplo: Semáforos inteligentes en una ciudad. Estos sistemas pueden presentar resonancia, oscilaciones amortiguadas o inestabilidad, según sus parámetros y condiciones iniciales.



Aplicación práctica:
Gestión de movilidad urbana

Usan sensores y algoritmos para ajustar tiempos de espera según el tráfico:

- En vías con alto flujo, aumentan el tiempo en verde.
- Si hay pocos peatones, se reduce el tiempo en rojo.

Oscilaciones Amortiguadas

(El sistema "busca" la calma)

Es el comportamiento más común y deseable.

- **Qué es:** El sistema se pasa del objetivo, regresa, se pasa un poco menos, y así hasta detenerse en el punto ideal.
- **Ejemplo:** Imagina el **cierre de una puerta de ascensor**. Si la puerta llega a su sitio y rebota un poco (abre y cierra milimétricamente) antes de quedarse quieta, eso es una oscilación amortiguada. El sistema está "gastando" su energía excesiva hasta quedar en equilibrio.

Idea simple:

Como cuando empujas un columpio una vez:

- Al inicio oscila mucho,
- Cada ciclo es menor,
- Finalmente se detiene.

¿Por qué pasa en sistemas de alto orden?

Porque hay **demoras** y **retroalimentación negativa** que intenta corregir el sistema pero lo hace con cierto retraso.

Ejemplo sencillo en sistemas:

Un termostato que intenta regular la temperatura:

- Se pasa un poco del límite,
- Corrige,
- Se vuelve a pasar,
- Pero cada vez se acerca más al objetivo.

Comportamiento final:

- ✓ Se estabiliza
- ✓ Oscilaciones se reducen con el tiempo
- ✓ Indica un sistema **saludable** con buena amortiguación

Resonancia

(El sistema "se vuelve loco" con estímulos)

Este es el comportamiento más peligroso para un ingeniero.

- **Qué es:** Ocurre cuando el sistema recibe un impulso externo que coincide exactamente con su frecuencia natural. El sistema empieza a oscilar cada vez con más fuerza hasta que puede romperse.
- **Ejemplo:** Piensa en un **punto**. Si un grupo de personas camina sobre él marcando el paso al ritmo justo de la vibración del punto, este empezará a moverse violentamente. El sistema "resonó" con el ritmo de la gente. En sistemas de software, esto ocurre cuando un servidor recibe peticiones exactamente al ritmo que su base de datos no puede procesar, provocando un colapso.

Ejemplo:

Como empujar un columpio siempre en el momento justo:

- Cada empujón lo aumenta,
- Las oscilaciones crecen mucho,
- Puede salirse de control.

En sistemas de orden superior pasa si:

- Hay **demoras**,
- Hay **retroalimentaciones**,
- Y las correcciones se hacen en el “ritmo” exacto para amplificar el movimiento.

Inestabilidad (El sistema "se desboca")

- **Qué es:** El sistema pierde toda capacidad de control. En lugar de buscar un equilibrio, cada movimiento lo aleja más de su objetivo. La curva, en lugar de aplanarse, tiende al infinito (o a cero).
- **Ejemplo:** Una **reacción en cadena descontrolada**. Imagina una empresa donde, por cada cliente que entra, el servicio empeora, lo que hace que los clientes se quejen más, lo que distrae a los empleados, lo que empeora aún más el servicio. El sistema no se detiene; se autodestruye.

Idea simple:

Como un micrófono
retroalimentándose:

- Un pequeño sonido se amplifica,
- Se vuelve un chillido insoportable.

¿Por qué sucede?

- Demasiada **retroalimentación positiva**,
- Muy poca **retroalimentación negativa**,
- Las demoras hacen que las correcciones lleguen tarde,
- Los errores se amplifican en lugar de corregirse.

Ejemplo claro:

Una cadena de producción donde los pedidos se ajustan demasiado tarde:

- Se pide más de lo necesario,
- Después faltan productos,
- Luego sobra demasiado,
- El sistema “explota” en oscilaciones crecientes.

Comportamiento final:

- ✓ El sistema diverge
- ✓ Las oscilaciones aumentan en vez de disminuir
- ✓ Puede colapsar si no se rediseña la retroalimentación

- **Oscilaciones amortiguadas:** El sistema es sabio, pierde energía y se calma.
- **Resonancia:** El sistema es sensible, amplifica el ruido externo hasta colapsar.
- **Inestabilidad:** El sistema es caótico, se aleja del control por completo.



6. Relación entre variables de nivel y regulación

En dinámica de sistemas, **las variables de nivel representan acumulaciones, mientras que las de flujo representan tasas de cambio**. La regulación ajusta los flujos para mantener los niveles deseados.

Ejemplo: Sistema de tanques conectados. El nivel del líquido depende del flujo de entrada y salida.

Un regulador ajusta la válvula para mantener el nivel adecuado.



Relación entre Variables de Nivel y Regulación

En dinámica de sistemas, usamos:

- **Niveles (Stocks):** Lo que acumulamos (agua, dinero, gente, conocimiento).
- **Flujos (Flows):** Lo que cambia el nivel (entradas y salidas).
- **Regulación (Feedback):** Son los bucles de control.
 - ✓ **Bucle Negativo:** Regula para buscar el equilibrio (homeostasis).
 - ✓ **Bucle Positivo:** Amplifica el crecimiento o la caída.

La relación es simple: **Los niveles proporcionan la memoria del sistema, mientras que los bucles de regulación proporcionan la inteligencia (la decisión de cuánto abrir o cerrar el flujo).**

Ejemplo: Ajuste de producción en una empresa de bebidas

- **Variable de nivel:** Cantidad de botellas en stock
- **Variable de flujo:** Velocidad de producción.
- ✓ Si hay pocas botellas, se acelera la producción.
- ✓ Si hay demasiadas, se reduce para evitar exceso.



Aplicación práctica: Control de inventarios industriales

7. Retroalimentación modular e integración

La retroalimentación modular implica que los módulos individuales ajusten su comportamiento con base en la información recibida. La integración garantiza que todos los módulos funcionen como un sistema coherente.

Retroalimentación Modular:

Se refiere a la práctica de construir modelos complejos a partir de **módulos** o subsistemas más simples (de primer o segundo orden).

Ejemplo: En el caso de la ciudad inteligente, se podría tener un módulo de **Generación de Energía**, un módulo de **Consumo Residencial** y un módulo de **Regulación Tarifaria**.

Integración:

La unión de estos módulos. Los *flujos* de un módulo se convierten en las *entradas de información* o *flujos materiales* de otro módulo, creando lazos de realimentación que cruzan las fronteras de los subsistemas.

• **Ventaja:** Facilita la **simulación en plataformas como Vensim o Stella**, permitiendo aislar y probar la sensibilidad de cada subsistema antes de integrarlo al modelo completo.

¿Qué significa retroalimentación modular?

Es cuando un sistema está compuesto por **módulos** o **sub-sistemas**, cada uno con su propia retroalimentación, y se **integran** para producir un comportamiento global.

Ejemplo:

- Módulo A: crecimiento de población
- Módulo B: recursos naturales
- Módulo C: contaminación

Cada módulo tiene sus ciclos internos **pero se influyen entre sí.**

✓ Importancia:

- Se pueden estudiar partes por separado.
- Se entiende cómo un módulo afecta a los demás.
- Permite diseñar **mejores políticas** al ver la interacción completa.

8. Análisis de comportamiento

Este análisis permite estudiar cómo evolucionan las variables del sistema en el tiempo, evaluando estabilidad, respuesta transitoria y sensibilidad a perturbaciones.

1. Pruebas de Estabilidad: "¿El sistema se recupera?"

Imagina que golpeas una pelota sobre una mesa. **Estabilidad** es ver si la pelota se queda quieta después del golpe o si sale disparada de la mesa.

En resumen: Es verificar si el sistema, ante un problema (perturbación), tiene la capacidad de **autorregularse** y volver a la normalidad por sí solo, o si el problema lo hace colapsar.

8. Análisis de comportamiento

- 2. Identificación de Patrones:** Es aprender a leer las gráficas. ¿El sistema sube sin parar (exponencial)? ¿Sube y baja siempre igual (ciclos)? ¿Se está quedando quieto (estabilización)? **Identificar el patrón** es saber predecir qué hará el sistema mañana basándote en lo que hizo ayer.
- 3. Análisis de Sensibilidad: "¿Qué pieza hace que todo cambie?"**
No todas las partes de un sistema son igual de importantes.
En resumen: Es hacer la pregunta: *¿Si cambio esto un poquito, el sistema se vuelve loco o casi ni lo nota?*. Sirve para descubrir qué variables mandan en el sistema y cuáles son irrelevantes. Es identificar dónde debes poner tu esfuerzo para controlar el sistema realmente.

Ejemplo: Suspensión de un vehículo
Ayuda a entender cómo el vehículo responde a baches y cómo recupera la estabilidad.

Ejemplo: Fluctuación en precios de acciones
Factores como noticias económicas, percepción de inversores y oferta-demanda afectan el valor:

- Un lanzamiento exitoso eleva el precio.
- Una crisis interna puede hacerlo caer.



- Primero, nos aseguramos de que el sistema sea **seguro** (Estabilidad).
- Luego, entendemos **cómo se mueve** (Patrones).
- Finalmente, aprendemos **cómo controlarlo** eficientemente (Sensibilidad).



**Desarrollamos la actividad de
UTP+Class**



**¿Qué aprendimos
hoy?**

Conclusiones

Los sistemas dinámicos de órdenes superiores permiten un control más preciso y estable en sistemas complejos mediante la integración de múltiples variables. La retroalimentación y la integración de módulos optimizan el rendimiento y la eficiencia en aplicaciones como aire acondicionado inteligente y semáforos adaptativos.

Además, estos sistemas son esenciales para la automatización de procesos industriales y el análisis de su comportamiento ayuda a prevenir problemas, optimizar recursos y mejorar la gestión en sectores como la producción y el tráfico urbano.

GRACIAS

